

고도화 개발단계 전체 계획 v6.1

항목	내용
주담당과정	팀장(매니지먼트)
진행 기간	2026년 5월 18일 → 2026년 6월 25일 (6주)
시작일	5월 18일
마감일	6월 25일
담당자	오혜림
진행상태	진행 전
우선순위	매우 높음
참여 파트	팀장(PM) · AI · PD · BE
베타테스트	총 5회 (2~6주차 매주 금요일 배포 후) — PD 담당

1. 고도화 수행 계획 개요

AI / 콘텐츠

- 실패패턴 그래프 ("나와 같은 실수를 한 사람 X%") — 기존 칩에서 변경
- 실패 시점 분포 시각화
- 업종별 통계 페이지 + 실패 요인 TOP3
- 내 분석 결과 히스토리
- 성공사례 추가 (원글 + AI 분석글 / 나와 다른 점 비교)
- 부업 시작 전 실패 조심 안내 (성공 요인 부족 감지 → 유사 실패사례 연결)
- 부업 가이드 페이지 (검색창 + 업종별 카테고리 + 가이드라인)

AI 에이전트

- [에이전트 A] 글 작성 보조 에이전트 — 초안 분석 후 부족한 정보를 질문 카드로 수집, 보완된 정보로 더 정밀한 분석 실행
- [에이전트 B] 리포트 자기검증 루프 — AI 분석 신뢰도 < 0.7 발동 / 재생성 1회 / 결과 캐싱 (환각 방지 핵심 안전장치)
- [에이전트 C] 부업 상담 에이전트 — Tool 2개 (FAISS 통합 검색 + 통계 조회), LangChain ReAct 루프로 멀티시스템 실행 / Sonnet 단일 모델 (성능 + 컨텍스트 일관성 우선) / Plan B: ReAct 실패 시 단순 RAG fallback (기존 FAQ 챗봇 격상)
- [에이전트 D] 프로액티브 알림 에이전트 — **II v2.1로 이동** (런칭 후 사용자 데이터 누적 후 진행)

🚀 에이전트 D를 v2.1로 이동한 이유: 웹 서비스 특성상 인앱 알림은 유저가 재방문해야 보임 → "프로액티브" 효과 약함. 사용자 데이터 누적 후 트리거가 의미있어지는 시점에 도입하는 게 맞음.

유저 경험

- 회원가입 상세항목 (성함·생년월일·성별·거주지·가입목적·닉네임·부업 경험여부)
- 소셜 로그인/가입 (네이버·카카오·구글)
- 관심 부업 선택 → 메인 홈 개인화 노출
- 북마크/저장
- 공감/반응 버튼 ("나도 이런 실수 했어요")
- 내 글 수정
- 경험 등록 시 사진 첨부 (썸네일 노출)
- 프로필 사진 등록
- 마이페이지 (닉네임·비밀번호·경험여부 변경 / 내 글·AI 분석 보기)
- 사례 검색 페이지
- 좋아요·댓글 알림
- 실패사례 → 성공사례 연결 버튼
- SNS 공유 (내 분석 결과 카드)
- **비회원 정책**: 챗봇 비활성화 (회원만 사용)
- **PII 자동 마스킹** (챗봇 로그 — 실명/연락처/주민번호 등)

🎨 UI / 디자인

- 가이드형 글쓰기 (예시 텍스트 제공, 구조화된 입력 방식)
- FAB 버튼 (글쓰기·챗봇, 우하단 동그라미 형태, **글 작성 중 비활성화**)
- 유사사례 좌우 분할 (왼쪽 성공사례 / 오른쪽 실패사례)
- 성공·실패 카드 1개씩 노출
- 브랜드 컬러 확정 + 전체 디자인 개편 (현재 모노톤 → 컬러 적용)

👥 역할 분배

- **팀장**: PM 전체 (기획·일정·산출물 관리·QA)
- **AI**: AI 구현 전체 (에이전트·데이터 가공·분석글·추천 로직) + FE 일부 (실패→성공 버튼, 브랜드 컬러 FE 적용)
- **PD**: 전체 디자인 + 베타테스트 전담
- **BE**: 클라우드 + BE + FE 대부분 + 큐잉 인프라 + 가드레일 + PII 마스킹

✦ 팀장과 AI는 동일 인물(오혜림)이 담당하며, 파트 구분은 업무 성격 기준

2. 에이전트 C 운영 안전장치 (v6.1 업데이트) ●

P0 — 반드시 챙겨야 할 것들 ReAct 패턴은 질문 1회당 LLM을 5~7번 호출 → 토큰 비용 폭발 위험
발표 직전 API 한도 초과 = 최악의 시나리오

항목	내용	비고
Tool 수 제한	FAISS 검색 + 통계 조회 2개만 (성공사례는 FAISS에 통합)	type 메타데이터 필터링
토큰 한도	유저당 일일 한도 10,000 + 하이브리드 라우팅	단순=RAG / 복잡=ReAct
루프 제한	max_iterations = 7 (무한 루프 방지)	50개 테스트로 최적값 확정

항목	내용	비고
응답 시간	30초 + 스트리밍 응답 (Server-Sent Events)	UX 개선
모델 선택	Sonnet 단일 모델 확정 (성능 + 컨텍스트 일관성 우선)	환각 위험은 자기검증으로 커버
캐싱	DB 답변 캐시 (통계 7d / 사례 24h) + Prompt Caching 활용	비용 절감
Plan B	실패 시 5가지 조건 명확히 정의	단순 RAG fallback
모니터링	LangSmith 무료 티어 + 일일 토큰 사용량 대시보드	디버깅 + 비용 추적
Tool 실패 처리	재시도 1회 + Plan B 자동 전환	안정성
대화 방식	단일턴 + "페이지를 나가면 이전 대화를 기억하지 못합니다" 안내	토큰 관리
한국어 튜닝	시스템 프롬프트 (Section 분리) + Tool 설명 한국어	50개 시나리오 테스트
자동 차단	80% 자동 차단 / 100% Plan B만 동작	API 한도 보호
시연 안정성	4~5개 시연 질문 사전 캐싱	발표 안정성
가드레일	입력 (BANNED_WORDS) + 출력 (LLM 응답 필터) + 카테고리 화이트 리스트	3중 방어
입력 길이	최대 500자 (FE + BE 양쪽 검증)	토큰 폭발 방지
동시성	BE 요청 큐잉 (Spring BlockingQueue) + "잠시만 기다려주세요" UX	Rate Limit 대응
비용 cap	사용자별 일일 \$0.50 + 서비스 전체 일일 \$5	학생 프로젝트 안전
타임존	KST 자정 리셋 + 사용자 노출 KST	한국 사용자
모델 ID 분리	환경 변수 CLAUDE_MODEL 로 관리	deprecated 대응
환각 방지	시스템 프롬프트 환각 룰 + case_id 인용 강제 + 응답 검증 + 자기검증 루프	Sonnet 단일 보완 ★

Tool 호출 방식 — 최종 결정

데이터 구조: FAISS 통합 인덱스 = 실패사례 임베딩 + 성공사례 임베딩 (각 데이터에 type 메타데이터: "failure" or "success")

```
Tool 1: search_cases(query, type="failure" or "success", limit=3)
  → FAISS 통합 인덱스, type 메타데이터로 필터링
  → 성공사례 검색은 type="success"로 통합
Tool 2: query_stats(category, metric)
  → 업종별 통계 / 실패 요인 TOP3

총 2개 Tool
```

+ 성공사례 데이터 구조 설계 시 실패와 비슷한 스키마로 맞추기 - 공통 필드: 원글 / 업종 / 기간 / 투자금 / 키워드 / AI 분석 / 메타 grid - type별 추가: - failure: 실패 패턴, 핵심 이슈 칩 - success: 성공 요인, 나와의 차이점

토큰 한도 — 하이브리드 라우팅

[단순 질문] = Plan B (단순 RAG) 자동 라우팅 - 일일 한도: 무제한 (또는 매우 높게) - 비용 매우 적음 (Tool 호출 없음, 짧은 응답)

[복잡 질문] = ReAct (멀티스텝) - 일일 한도: 10,000 토큰 유지 (사용자 결정대로) - ReAct 발동 자체를 줄여서 비용 관리

라우팅 규칙: - 질문 길이 < 30자 → 단순 RAG (Plan B) - 질문에 "비교", "통계", "유사", "성공사례" 키워드 포함 → ReAct - 그 외 → 단순 RAG

→ 사용자 입장: 일상적 질문은 한도 차감 X / 진지한 상담만 한도 차감 → 비용 관점: ReAct 호출 자체가 줄어들어 절약

추가 안전장치: - 사용자별 일일 비용 cap: \$0.50/일 (10,000 토큰 = 약 \$0.18, 여유 마진) - 서비스 전체 일일 비용 cap: \$5/일 (학생 프로젝트 안전 한도) - 한도 도달 시 ReAct 자동 차단 / Plan B만 동작

응답 시간 — 스트리밍 응답

스트리밍 응답 (Server-Sent Events) — 사용자가 체감하는 응답 시간 단축 - "도구를 선택하고 있어요..." (1초) - "FAISS 검색 중..." (3초) - "결과 분석 중..." (6초) - 최종 응답 실시간 출력 (10초) - → 사용자는 "30초 기다리는" 게 아니라 "계속 뭔가 일어나는" 경험

Plan B 트리거 조건별 동작 (5가지)

#	조건	동작	사용자 안내	빈도 예상
1	max_iterations 초과 (7회 도달)	마지막 Tool 결과 + 단순 LLM 응답으로 답변 생성	❌ 안내 X (백엔드만 인지)	중간 (10~20%)
2	Tool 호출 결과 0건 (FAISS 검색 결과 없음)	기본 응답 템플릿 사용 (업종별 일반 가이드)	✅ "비슷한 사례를 찾지 못했어요. 일반적인 가이드를 안내드릴게요."	낮음 (5~10%)
3	LLM 응답 파싱 실패 (JSON 깨짐, 형식 오류)	같은 prompt로 1회 재시도 → 실패 시 단순 RAG fallback	❌ 안내 X (백엔드만 인지)	매우 낮음 (1~3%)
4	응답 타임아웃 (30초 초과)	ReAct 진행 즉시 중단 → 5초 내 단순 RAG로 답변 생성	✅ "응답 생성에 시간이 더 필요했어요. 간단히 안내드릴게요."	낮음 (3~5%)
5	Tool 호출 자체 실패 (API 에러, 네트워크)	동일 Tool 1회 재시도 (0.5초 대기 후) → 재시도도 실패 시 ReAct 중단 → 단순 LLM 응답	❌ 안내 X (백엔드만 인지)	매우 낮음 (1~3%)

Plan B 발동 합계 예상: 약 20~40% (정상 ReAct = 60~80%) → 이 비율이 너무 높으면 ReAct 자체 품질 문제. 4주차 50개 시나리오 테스트에서 측정.

환각(Hallucination) 방지 — Sonnet 단일 보완 ★ 신규

Sonnet 단일 모델 선택의 trade-off: 성능·컨텍스트 일관성 ↑ but 환각 위험 ↑ → 이미 결정한 안전 장치들로 커버 가능

6가지 환각 방지 메커니즘:

1. 에이전트 B 자기검증 루프 (핵심)

2. 신뢰도 < 0.7 발동 → 재생성 1회 → 결과 캐싱
3. 환각 잡아내는 핵심 안전장치
4. 시스템 프롬프트에 환각 방지 룰 명시 ``
5. Tool 결과에 명시된 정보만 사용하라
6. 근거 없는 통계나 수치를 만들지 마라
7. 정보가 부족하면 "비슷한 사례를 찾지 못했어요"라고 답하라
8. 모든 답변은 case_id 인용으로 끝나야 한다 ``
9. case_id 인용 강제 + 응답 검증 로직
10. LLM 응답에 case_id 인용 여부 검증
11. 인용 없으면 환각으로 판단 → 재생성 (max 1회)
12. 재생성 실패 시 Plan B
13. 카테고리 화이트리스트 (3중 방어)
14. 시스템 프롬프트에 "7개 카테고리 외 답변 금지" 명시
15. 응답 파싱 후 카테고리 enum 검증
16. 검증 실패 시 재생성 → 그래도 실패 시 Plan B
17. DB 캐시 우선 (검증된 답변)
18. 통계 데이터: 7d 캐시 / 사례 검색 결과: 24h 캐시
19. 검증된 답변 캐시 hit 시 환각 없음
20. 응답에 신뢰도 표시
21. "💡 이 답변은 X건의 실제 사례를 기반으로 작성되었습니다"
22. 사용자가 환각 가능성 인지 + 신뢰도 ↑

환각 합격 기준 (4주차 50개 시나리오 테스트): - 환각 발생 < 10% (자기검증 적용 전) - 자기검증 적용 후 < 3% 목표

시스템 프롬프트 분리 (페르소나 영향 분리)

- **Section 1 (Tool 선택):** 페르소나 없이 기능적 지시만 + 환각 방지 룰 "질문에 따라 적절한 Tool을 선택하라" "Tool 결과에 없는 정보는 생성하지 마라" "근거 없는 수치나 통계를 만들지 마라"
- **Section 2 (응답 생성):** 페르소나 적용 + case_id 인용 강제 "선배의 조언 톤으로 답변하라" "응답 끝에 참조한 case_id를 표시하라 (예: [출처: case_42, case_77])"
- → Tool 선택 정확도 유지 + 응답 톤 통일

3. 추가 위험 요소 결정 사항 (v6.1 정리)

가드레일

- **입력 가드레일:** 챗봇 입력 → BANNED_WORDS 필터링 → 차단 시 "부적절한 표현이 포함되어 있어요" 안내
- **출력 가드레일:** LLM 응답 → BANNED_WORDS 필터링 → 차단 시 재생성
- **카테고리 화이트리스트:** 7개 부업 카테고리 외 응답 차단 (사기 부업 추천 방지)

개인정보 보호 (PII)

- 챗봇 로그에 PII (실명/연락처) 자동 마스킹
- DB 저장 전 정규식으로 전화번호/이메일/주민번호 마스킹
- 마이페이지 PII 표시 시에도 일부 마스킹 (예: 010-****-1234)

모델 버전 호환성

- 환경 변수 `CLAUDE_MODEL` 로 분리 (예: `claude-sonnet-4-6`)
- 코드에 모델 ID 하드코딩 X
- Anthropic deprecated 시 `.env` 한 줄만 수정 → 재배포

시스템 프롬프트 버전 관리

- `prompts/agent_c_v{N}.md` 파일로 저장
- Git commit으로 변경 이력 관리 (예: `feat(prompt): agent C v2 - 한국어 튜닝`)
- 환경 변수 `PROMPT_VERSION` 으로 어느 버전 쓸지 선택

테스트 환경 — Mock → Haiku → Sonnet 3단 전략

1. **개발 초기:** Mock 모드 (`USE MOCK_LLM=true`)
2. LLM 호출 안 함 / 미리 정의된 가짜 응답
3. UI/플로우 개발 시 사용 / 비용 0원
4. **통합 테스트:** Haiku 사용 (`CLAUDE_MODEL_DEV=claude-haiku-4-5`)
5. 실제 LLM 호출하되 Haiku (Sonnet의 1/5 비용)
6. ReAct 동작 검증 / 토큰 폭증해도 비용 적음
7. **운영 배포:** Sonnet 사용 (`CLAUDE_MODEL_PROD=claude-sonnet-4-6`)
8. 실제 운영에만 Sonnet / 정확도 ↑
9. 발표 직전 한 번 더 검증

추가: 개발용 별도 API 키 + 일일 한도 \$5 설정 (Anthropic 콘솔)

타임존

- 일일 한도 리셋: **KST 자정 (00:00)** (UTC 15:00에 cron job)
- 사용자에게 보이는 모든 시각: **KST**
- DB 저장: UTC (글로벌 표준) + 표시할 때 KST 변환
- 로그/모니터링: UTC

에이전트 A vs C 흐름 충돌 방지

- 글 작성 중 챗봇 FAB **비활성화** (시각적으로 회색 처리)

- 사용자가 글 작성하다가 챗봇 누르면 → "글 작성을 완료한 뒤 이용해주세요" 안내

4. 성공사례 데이터 수집 계획

 성공사례 데이터는 1~2주차에 반드시 확보해야 합니다. AI가 3주차부터 분석글 작업을 하려면 원본 데이터가 선행되어야 합니다. 수집 방법: ① 크롤링 (네이버 블로그/카페) + ② 설문 (성공 경험자 구글폼) 병행

주차	기간	내용	담당
1주차	5/18~5/24	[크롤링] "부업 성공", "N잡 성공" 키워드로 네이버 블로그/카페 데이터 50건 수집 시작	AI
1주차	5/18~5/24	[설문 폼 제작] 성공 경험자 대상 구글폼 제작 (업종, 성공요인, 월수입, 소요기간, 실패와의 차이점) → 배포	PD
2주차	5/25~5/31	[크롤링 데이터 정제] 수집 데이터 클렌징 및 구조화	AI
2주차	5/25~5/31	[설문 수합] 결과 수합 (목표: 최소 30건) + 크롤링 합쳐서 AI 분석글 입력용 데이터셋 완성	AI

5. 주차별 개발 계획 + 베타테스트

★ 1주차: 설계 + 기반 세팅 (5/18 ~ 5/24)

목표: 고도화 전체 방향 확정, 기반 설계 완료, 에이전트 C 안전 설계, 성공사례 데이터 수집 착수 **주말 전 체크:** 5/23(금)까지 브랜드 컬러 확정, DB 스키마 전체 설계 완료, 에이전트 C Tool 확정, 환경 변수 구조 확정

 **핵심:** 소셜 로그인 OAuth 구조·사진 저장 방식·DB 스키마·에이전트 C Tool 갯수·환경 변수 설계는 이 주에 반드시 확정. 나중에 바꾸면 연쇄 수정 발생.

파트	과업
팀장	[고도화 기획 확정] 전체 기능 목록·우선순위 최종 정리 및 PD/BE 공유
팀장	[가이드형 글쓰기 기획] 자율서술 → 구조화 입력 방식 기획, 예시 텍스트 초안 작성
팀장	[부업 가이드 콘텐츠 구조 기획] 업종별 카테고리 목록, 가이드라인 포맷 확정
팀장	[에이전트 C Tool 확정] Tool 2개로 확정 (FAISS 검색 + 통계 조회 / 성공사례는 FAISS에 통합)
팀장	[에이전트 C Plan B 설계] ReAct 실패 시 단순 RAG fallback 로직 사전 정의 (5가지 트리거 조건 명세)
팀장	[에이전트 C 라우팅 규칙 설계] 단순/복잡 질문 라우팅 규칙 사전 정의

파트	과업
팀장	[LangSmith 셋업] API 키 발급 + 환경 변수 설정 + 프로젝트 생성
AI	[성공사례 크롤링 착수] "부업 성공" 키워드 크롤링 환경 구축, 50건 수집 시작
AI	[데이터 항목 확정] 실패패턴 그래프·실패 시점 분포에 필요한 데이터 항목 확정 → BE 전달
AI	[Mock 모드 구현] 개발 초기 USE MOCK LLM=true 환경 설정 + 가짜 응답 템플릿 작성
AI	[시스템 프롬프트 v1 작성] prompts/agent_c_v1.md 초안 작성 (Section 1 Tool 선택 + Section 2 응답 생성 분리)
AI	[환각 방지 룰 정의] 시스템 프롬프트에 환각 방지 룰 명시 + case_id 인용 강제 룰 정의
PD	[브랜드 컬러 확정] 시안 3종 제시 → 팀장 승인 → Hex 코드 확정
PD	[디자인 시스템 확장] 확정된 컬러·신규 컴포넌트 반영 계획 수립
PD	[성공사례 설문 폼 제작·배포] 성공 경험자 대상 구글폼 제작 및 배포
PD	[전체 로우파이 와이어프레임] 마이페이지·사례 검색·부업 가이드·유사사례 좌우분할·FAB·회원가입 변경 화면
BE	[DB 스키마 전체 설계] 회원가입 상세항목 (성함·생년월일·성별·거주지·가입목적), 마이페이지, 사진 저장, 좋아요/댓글, 관심분야 등 신규 테이블/컬럼 전체 설계
BE	[소셜 로그인 OAuth 구조 설계] 네이버·카카오·구글 OAuth 2.0 흐름 설계 및 API 연동 준비
BE	[API 목록 전체 설계] 고도화 신규 기능 전체 API 목록 및 Request/Response 포맷 초안
BE	[환경 변수 분리 설계] CLAUDE_MODEL / PROMPT_VERSION / USE MOCK LLM / 일일 한도 등 환경 변수 구조 정의
BE	[큐잉 인프라 설계] Spring BlockingQueue 기반 동시성 처리 구조 설계 + 대기 UX 흐름
BE	[가드레일 인프라 설계] BANNED_WORDS 필터링 입력/출력 처리 구조 + PII 마스킹 정규식
BE	[토큰 모니터링 인프라 설계] 일일 토큰 사용량 대시보드 구조 설계, 사용자당 한도·max_iterations·응답 cap·자동 차단 정책 확정

🚗 1주차 베타테스트: 없음 — 기반 세팅 주차이므로 배포 없음

▼ 파트간 상세 협업 순서

- **팀장:** 고도화 기획 문서 확정 → PD/BE 공유 — **월요일 밤까지**
- **팀장:** 에이전트 C Tool 확정 + Plan B 로직 + 라우팅 규칙 → BE 공유 — **수요일 밤까지**
- **팀장:** LangSmith 셋업 완료 → AI/BE에 환경 변수 공유 — **수요일 밤까지**
- **PD:** 브랜드 컬러 시안 3종 → 팀장 승인 요청 — **수요일 밤까지**
- 승인된 Hex 코드 즉시 BE 공유 (5주차 FE 전체 적용 기준점)
- **PD:** 성공사례 설문 폼 → 배포 — **수요일 밤까지**
- **AI:** 시스템 프롬프트 v1 + 환각 방지 룰 초안 → 팀장 리뷰 — **목요일 밤까지**
- **BE:** DB 스키마 전체 설계안 + 환경 변수 구조 + 토큰 모니터링 정책 → 팀장 확인 — **금요일 밤까지**
- 소셜 로그인 OAuth 방식 (라이브러리 선택 포함) 확정 포함

★ 2주차: 회원 기능 + 마이페이지 + 가이드형 글쓰기 (5/25 ~ 5/31)

목표: 회원가입·소셜 로그인·마이페이지·북마크·공감·수정·가이드형 글쓰기 완성 **주말 전 체크:** 5/30(금) 배포 후 베타테스트 1회 진행

⚠ 이 주가 BE 부하 최고점입니다. 소셜 로그인 3종 + 회원가입 상세항목 + 마이페이지 + 북마크/공감 + 수정 + 가이드형 글쓰기가 한 주에 몰려 있어요. 월요일에 BE와 작업 순서 먼저 협의하세요.

파트	과업
팀장	[실패→성공 연결 버튼 FE] 버튼 컴포넌트 FE 구현 (PD 디자인 전달 후 적용)
AI	[성공사례 데이터 정제] 크롤링 + 설문 데이터 클렌징 및 구조화 완료
AI	[가이드형 글쓰기 예시 텍스트 완성] 업종별 예시 문장 최종 작성 → BE 전달
PD	[설문 수합 및 정리] 1주차 배포 성공사례 설문 결과 수합 (목표 30건 이상)
PD	[회원가입 화면 하이파이] 상세항목 (성함·생년월일·성별·거주지·가입목적) + 소셜 로그인 화면 완성 → BE 전달
PD	[마이페이지 하이파이] 계정 설정·내 글 보기·AI 분석 보기 화면 완성 → BE 전달
PD	[가이드형 글쓰기 UI 디자인] 구조화된 입력 방식 + 예시 텍스트 UI → BE 전달
PD	[성공사례 카드·실패→성공 버튼 디자인] 완성 → 팀장/BE 전달
PD	[베타테스트 1회 설계·진행·보고서]
BE	[회원가입 상세항목 BE+FE] 성함·생년월일·성별·거주지·가입목적·닉네임·경험여부 포함 전체 구현
BE	[소셜 로그인 3종 BE+FE] 네이버·카카오·구글 OAuth 연동 + 로그인/가입 화면 FE 구현
BE	[마이페이지 BE+FE] 닉네임 변경·비밀번호 변경·경험여부 변경·내 글 보기·AI 분석 보기 전체 구현
BE	[북마크/저장 BE+FE] 사례 북마크 저장 기능 전체 구현
BE	[공감/반응 버튼 BE+FE] "나도 이런 실수 했어요" 공감 기능 전체 구현
BE	[내 글 수정 BE+FE] 게시글 수정(PUT) API 완성 및 수정 화면 FE 구현
BE	[가이드형 글쓰기 FE 구현] 구조화된 입력 폼 + 예시 텍스트 표시 FE
BE	[PII 마스킹 BE] 사용자 입력 저장 전 자동 마스킹 처리 (전화번호/이메일/주민번호 정규식)

📅 **베타테스트 1회** — 5/30(금) 배포 후 진행 | 설문 기간: ~6/1(일) 밤 | 담당: PD

📋 **베타테스트 1회 설문 — 회원 기능 + 가이드형 글쓰기 점검**

섹션	문항
1. 회원가입	Q1. 회원가입 과정이 복잡하지 않았나요? (1~5점)
	Q2. "경험자/예정자" 선택이 직관적으로 이해되었나요? (1~5점)
	Q3. 소셜 로그인 (네이버·카카오·구글) 이용 시 불편한 점이 있었나요? (주관식)
2. 가이드형 글쓰기	Q4. 예시 텍스트가 글 작성에 도움이 되었나요? (1~5점)
	Q5. 기존 자율서술 방식과 비교해 이번 방식이 더 편하게 느껴지나요? (1~5점)

섹션	문항
	Q6. 글을 쓸 때 아직 어렵거나 빠진 안내가 있다면 적어주세요. (주관식)
3. 마이페이지	Q7. 마이페이지에서 필요한 기능이 모두 있었나요? (1~5점)
	Q8. 추가로 필요한 마이페이지 기능이 있다면 적어주세요. (주관식)
4. 북마크 / 공감	Q9. 공감 버튼("나도 이런 실수 했어요")의 의미가 직관적으로 이해되었나요? (1~5점)
5. 버그 및 자유의견	Q10. 버그나 불편한 점이 있었다면 자유롭게 적어주세요. (주관식)

PD 보고서 포함 항목: 문항별 평균 점수, 가이드형 글쓰기 만족도 핵심 인사이트, 3주차 반영 우선순위 Top 3

▼ 파트간 상세 협업 순서

- **PD:** 회원가입·소셜 로그인 화면 하이파이 → BE 전달 — **월요일 밤까지**
- **PD:** 마이페이지·가이드형 글쓰기 UI → BE 전달 — **화요일 밤까지**
- **AI:** 가이드형 글쓰기 예시 텍스트 완성 → BE 전달 — **화요일 밤까지**
- **BE:** 소셜 로그인 3종 연동 완료 → 팀장 테스트 요청 — **목요일 밤까지**
- **BE:** 전체 회원 기능 FE 완성 → 팀장 확인 — **금요일 배포 전까지**
- **PD:** 베타테스트 1회 설문 배포 → 결과 수합 → 보고서 팀장 전달 — **6/2(화) 밤까지**

★ 3주차: 시각화 + 검색 + 에이전트 A·B (6/1 ~ 6/7)

목표: 그래프·통계·히스토리·사례 검색·유사사례 UI 완성 + 에이전트 A·B 구현 **주말 전 체크:** 6/6(금) 배포 후 베타테스트 2회 진행

💡 핵심: AI가 가공한 데이터 포맷(JSON)을 BE가 그대로 API로 내려줘야 그래프 연동이 매끄럽습니다. 월요일에 JSON 포맷 확정이 선행되어야 합니다.

파트	과업
팀장	[성공사례 AI 분석글 착수 방향 기획] 업종, 성공요인, 나와의 차이점 항목 기획
AI	[실패패턴 그래프 데이터 가공] "나와 같은 실수를 한 사람 X%" 계산 로직 완성, JSON 포맷 확정 → BE 전달
AI	[실패 시점 분포 데이터 가공] 업종별 몇 개월차에 실패하는지 분포 데이터 가공 → BE 전달
AI	[성공사례 AI 분석글 초안 작성] 정제된 데이터 기반 AI 분석글 초안 (업종, 성공요인, 나와의 차이점)
AI	[에이전트 B 자기검증 루프 구현] 신뢰도 < 0.7 발동 / 재생성 1회 / 결과 캐싱 — 유사도 기준·업종 분류 정확도 평가 로직, 기준 미달 시 재검색·재생성 루프 완성 (환각 방지 핵심 안전장치)
AI	[에이전트 A AI 로직 설계] 초안 분석 후 "부족한 정보" 감지 로직, 질문 생성 프롬프트 완성 → BE API 스펙 전달
PD	[베타테스트 1회 보고서 전달] 2주차 설문 결과 정리 → 팀장 전달 (월요일 밤까지)
PD	[통계 페이지·그래프 디자인] 업종별 통계+실패요인TOP3, 실패패턴 그래프, 실패 시점 분포 차트 → BE 전달
PD	[히스토리·사례 검색 페이지 디자인] 내 분석결과 히스토리, 사례 검색 페이지 하이파이 → BE 전달
PD	[유사사례 좌우분할·카드 디자인] 성공(왼쪽)/실패(오른쪽) 분할 UI, 카드 1개씩 노출 → BE 전달

파트	과업
PD	[에이전트 A 질문 카드 UI 디자인] 글 작성 중 나타나는 질문 카드 컴포넌트 → BE 전달
PD	[베타테스트 2회 설계·진행·보고서]
BE	[업종별 통계+실패요인TOP3 BE+FE] 통계 데이터 API 완성 및 차트 라이브러리 FE 연동
BE	[내 분석결과 히스토리 BE+FE] 히스토리 조회 API + 히스토리 화면 FE
BE	[실패패턴 그래프 FE 연동] AI 데이터 포맷 기반 그래프 컴포넌트 FE 구현
BE	[사례 검색 페이지 BE+FE] 키워드·업종별 사례 검색 API + 검색 화면 FE
BE	[유사사례 좌우분할 FE] 성공사례(왼쪽)·실패사례(오른쪽) 분할 레이아웃 FE
BE	[성공·실패 카드 1개씩 노출 FE] 카드 컴포넌트 FE 구현
BE	[관심분야 메인 개인화 연결] 관심분야 기반 메인 홈 개인화 BE 로직 구현
BE	[에이전트 A API 설계] AI 로직 기반 질문 생성 API 구조 설계
BE	[FAISS 인덱스 5~10분 배치 업데이트] 신규 사례 등록 시 인덱스 자동 업데이트 구조 + 메모리 사용량 모니터링 (100건 → 1,000건 → 1만 건 시나리오)

 **베타테스트 2회** — 6/6(금) 배포 후 진행 | 설문 기간: ~6/8(일) 밤 | 담당: PD

 **베타테스트 2회 설문** — 시각화 / 통계 / 검색 기능 점검

섹션	문항
1. 실패패턴 그래프	Q1. "나와 같은 실수를 한 사람 X%" 그래프가 한눈에 이해되었나요? (1~5점)
	Q2. 이 그래프를 보고 어떤 감정이나 생각이 들었나요? (주관식)
2. 통계 / 실패요인	Q3. 업종별 실패 요인 TOP3가 유용하게 느껴지나요? (1~5점)
	Q4. 통계 페이지에서 더 보고 싶은 정보가 있나요? (주관식)
3. 사례 검색	Q5. 원하는 사례를 검색으로 찾을 수 있었나요? (1~5점)
	Q6. 검색 결과가 관련성 있게 느껴졌나요? (1~5점)
4. 유사사례 UI	Q7. 성공사례와 실패사례를 좌우로 나눠 보여주는 방식이 비교하기 편했나요? (1~5점)
5. 버그 및 자유의견	Q8. 버그나 불편한 점이 있었다면 자유롭게 적어주세요. (주관식)

PD 보고서 포함 항목: 문항별 평균 점수, 검색 기능 핵심 인사이트, 4주차 반영 우선순위 Top 3

▼ 파트간 상세 협업 순서

- **PD:** 베타테스트 1회 보고서 → 팀장 전달 — **월요일 밤까지**
- **AI:** 그래프·통계 데이터 JSON 포맷 확정 → BE 전달 — **월요일 밤까지**
- **PD:** 통계·그래프·검색·유사사례 디자인 완성 → BE 전달 — **화요일 밤까지**
- **AI:** 에이전트 A AI 로직 + API 스펙 → BE 전달 — **수요일 밤까지**
- **BE:** 통계 API + 그래프 + 검색 FE 완성 → 팀장 연동 테스트 — **목요일 밤까지**
- **PD:** 베타테스트 2회 설문 배포 → 결과 수합 → 보고서 팀장 전달 — **6/9(화) 밤까지**

★ 4주차: 에이전트 A·C + SNS + FAB + 알림 (6/8 ~ 6/14)

목표: 에이전트 A·C 구현 완료 + C 안전장치 적용, 성공사례·SNS·FAB·알림·사진 완성 **주말 전 체크:** 6/13(금) 배포 후 베타테스트 3회 진행

💡 **핵심:** AI가 수요일까지 에이전트 C API 스펙을 BE에게 전달해야 금요일 연동이 가능합니다. C 토큰 관리 안전장치는 구현과 동시에 반드시 적용. BE 부하가 2주차 다음으로 높은 주차입니다.

파트	과업
팀장	[SNS 공유 카드 기획] 분석 결과 공유 카드 내용 구성 → PD 디자인 요청
AI	[에이전트 C LangChain ReAct 구현] Tool 2개 (search_cases 통합 + query_stats) 등록, max_iterations=7, ReAct 루프 완성 → API 스펙 BE 전달
AI	[에이전트 C 토큰 관리 로직] 사용자당 일일 한도 10,000 토큰 + max_iterations=7 강제 + 응답 시간 cap 30초
AI	[에이전트 C 스트리밍 응답 구현] SSE (Server-Sent Events) 기반 도구 사용 과정 실시간 노출
AI	[에이전트 C 모델 비교 테스트 — Haiku vs Sonnet] 50개 시나리오로 정확도 측정 (단일 모델 vs 분리 검증) → Sonnet 단일 모델 최종 결정 검증
AI	[에이전트 C 캐싱 로직] DB 답변 캐시 (통계 7d / 사례 24h) + Prompt Caching 활용
AI	[에이전트 C 라우팅 로직] 단순 질문 → Plan B / 복잡 질문 → ReAct 자동 라우팅 (질문 길이 + 키워드 기반)
AI	[에이전트 C 시스템 프롬프트 분리] Section 1 (Tool 선택, 기능적 + 환각 방지 룰) + Section 2 (응답 생성, 페르소나 + case_id 인용 강제)
AI	[관심분야 추천 로직 완성] 메인 홈 개인화 추천 최종 로직 → BE 전달
AI	[성공사례 AI 분석글 완성] 3주차에 착수한 AI 분석글 최종 완성
AI	[부업 시작 전 실패 조심 안내 AI 로직 설계] 성공 요인 부족 감지 로직, 유사 실패사례 연결 로직 설계 → BE 전달
PD	[베타테스트 2회 보고서 전달] 3주차 설문 결과 정리 → 팀장 전달 (월요일 밤까지)
PD	[에이전트 C 부업 상담 에이전트 UX 강화] 로딩 메시지 ("도구를 선택하고 있어요...") + 도구 사용 과정 노출 ("FAISS 검색 중...") + 대화 흐름 디자인 → BE 전달
PD	[SNS 공유 카드·FAB 버튼 디자인] (글 작성 중 비활성화 상태 포함) → BE 전달
PD	[사진 첨부·프로필 사진 UI 디자인] → BE 전달
PD	[좋아요·댓글 알림 페이지 디자인] → BE 전달
PD	[베타테스트 3회 설계·진행·보고서]
BE	[에이전트 A 글 작성 보조 FE+BE 완성] 질문 카드 컴포넌트 FE + 질문 생성 API 연동
BE	[에이전트 C API 연동 + Plan B fallback] AI LangChain Agent 연결, 5가지 Plan B 조건별 자동 동작, ReAct 실패 시 단순 RAG 자동 전환, 대화 흐름 FE 구현
BE	[에이전트 C 입력 가드레일] BANNED_WORDS 필터링 + 카테고리 화이트리스트 검증 → 차단 시 안내
BE	[에이전트 C 출력 가드레일] LLM 응답 BANNED_WORDS 필터링 + case_id 인용 검증 + 재생성 (max 1회)
BE	[에이전트 C 입력 길이 제한] 500자 초과 시 안내 ("질문을 500자 이내로 줄여주세요")

파트	과업
BE	[요청 큐잉 구현] Spring BlockingQueue 기반 동시성 처리 + "잠시만 기다려주세요" UX
BE	[토큰 사용량 대시보드 구현] 일일 토큰 사용량 모니터링 화면 + 80% 자동 차단 + 100% Plan B 전환
BE	[성공사례 BE+FE] 성공사례 조회·저장 API + 성공사례 카드 FE
BE	[SNS 공유 FE] 공유 카드 생성 및 공유 버튼 FE
BE	[FAB 버튼 FE] 글쓰기·챗봇 버튼 우하단 동그라미 형태 / 글 작성 중 비활성화 (회색 처리)
BE	[좋아요·댓글 알림 BE+FE] 알림 트리거 BE 로직 + 알림 페이지 FE
BE	[사진 첨부 BE+FE] S3 업로드 연동, 경험 등록 시 사진 첨부 + 썸네일 노출 FE
BE	[프로필 사진 등록 BE+FE] S3 업로드 연동 + 마이페이지 프로필 사진 FE

 **베타테스트 3회** — 6/13(금) 배포 후 진행 | 설문 기간: ~6/15(일) 밤 | 담당: PD

 **베타테스트 3회 설문** — 에이전트 A·C + 성공사례 + SNS 점검

섹션	문항
1. 글 작성 보조 에이전트 (A)	Q1. 글 쓰는 도중 나타나는 질문 카드가 도움이 되었나요? (1~5점)
	Q2. 어떤 질문이 가장 유용하거나 불필요하게 느껴졌나요? (주관식)
2. 부업 상담 에이전트 (C)	Q3. 부업 상담 에이전트에게 질문했을 때 원하는 답변을 얻었나요? (1~5점)
	Q4. 에이전트가 도구를 자율적으로 선택해 답변하는 방식이 신뢰감 있게 느껴졌나요? (1~5점)
	Q5. 응답 시간이 적절했나요? (1~5점)
	Q6. "도구 사용 과정" 노출이 도움이 되었나요? 아니면 오히려 복잡했나요? (주관식)
3. 성공사례	Q7. "나와 이런 점이 달랐어요" 비교 분석이 도움이 되었나요? (1~5점)
	Q8. 성공사례 콘텐츠 양이 충분한가요? (1~5점)
4. 사진·SNS	Q9. 경험 등록 시 사진 첨부 기능이 있으면 더 생생하게 느껴지나요? (1~5점)
	Q10. 분석 결과 카드를 SNS에 공유해보고 싶은 마음이 드나요? (1~5점)
5. 버그 및 자유의견	Q11. 버그나 불편한 점이 있었다면 자유롭게 적어주세요. (주관식)

PD 보고서 포함 항목: 에이전트 C 신뢰도·응답속도·투명성 지표, 5주차 반영 우선순위 Top 3

▼ 파트간 상세 협업 순서

- **PD:** 베타테스트 2회 보고서 → 팀장 전달 — **월요일 밤까지**
- **PD:** 에이전트 C UX + FAB + 사진·프로필 UI → AI·BE 전달 — **월요일 밤까지**
- **AI:** 에이전트 C LangChain 완성 + 토큰 관리 로직 + API 스펙 → BE 전달 — **수요일 밤까지**
- **AI:** 부업 시작 전 실패 조심 로직 (성공 요인 부족 감지 + 유사 실패사례 연결) → BE 전달 — **수요일 밤까지**
- **PD:** SNS 카드·알림 페이지 디자인 → BE 전달 — **수요일 밤까지**

- **BE:** 에이전트 A 질문 카드 FE 완성 → 팀장 테스트 — **목요일 밤까지**
- **BE:** 에이전트 C API + Plan B fallback + 가드레일 완성 → AI End-to-End 테스트 — **금요일 배포 전까지**
- **PD:** 베타테스트 3회 설문 배포 → 결과 수합 → 보고서 팀장 전달 — **6/16(화) 밤까지**

★ 5주차: 부업 가이드 + 에이전트 C 안정화 + 브랜드 컬러 + 통합 (6/15 ~ 6/21)

목표: 에이전트 C 완전 안정화, 부업 가이드 완성, 부업 시작 전 실패 조심 연동, 브랜드 컬러 전체 적용 **주말 전**
체크: 6/20(금) 배포 후 베타테스트 4회 진행

⚠ 5주차가 사실상 마지막 기능 개발 주차입니다. 6주차는 QA·마무리이므로 이 주에 모든 기능이 동작해야 합니다. 미완성 항목은 목요일까지 반드시 팀장에게 보고.

파트	과업
팀장	[브랜드 컬러 FE 적용] 팀장 담당 화면 (실패→성공 버튼 등) FE 컬러 적용
팀장	[전체 기능 시나리오 테스트] 유저 시나리오 기준 전체 기능 동작 확인 + 버그 리스트 → BE/PD 전달
AI	[에이전트 A·B 통합 테스트] 에이전트 A·B 전체 시나리오 테스트 → 버그 리스트 BE 전달
AI	[에이전트 C 50개 시나리오 테스트] 부업 카테고리 7개 × 평균 5개 질문 시나리오 / 토큰 사용량 측정 / max_iterations 최적값 확정 / 환각 발생 빈도 측정 (정상 질문/모호한 질문/데이터 없는 질문/카테고리 외 질문)
AI	[에이전트 C 비용 시뮬레이션] 사용자 100명/1,000명 시나리오별 월 예상 비용 산출
AI	[에이전트 C Plan B 5가지 조건 실패 테스트] 의도적으로 각 조건 유도 → fallback 정상 동작 검증
AI	[에이전트 C 환각 검증] case_id 인용 정확도 + 카테고리 화이트리스트 우회 시도 검증 / 자기검증 적용 전후 환각율 비교
AI	[부업 시작 전 실패 조심 안내 AI 로직 완성] 성공 요인 부족 감지 → 유사 실패사례 연결 로직 완성 → BE 전달
AI	[부업 가이드 콘텐츠 입력] 업종별 가이드라인 텍스트 최종 작성 → BE 전달
AI	[시연용 4~5개 질문 답변 사전 캐싱] 발표 시연 안정성 보장 (라이브 시연 + 캐시 답변 하이브리드)
PD	[베타테스트 3회 보고서 전달] 4주차 설문 결과 정리 → 팀장 전달 (월요일 밤까지)
PD	[부업 가이드 페이지 하이파이 디자인] 검색창 + 업종별 카테고리 + 가이드라인 화면 → BE 전달
PD	[전체 디자인 QA] 브랜드 컬러 적용 전체 화면 검수, 디자인 수정 리스트 → BE 전달
PD	[베타테스트 4회 설계·진행·보고서]
BE	[에이전트 C 토큰 한도 실제 적용] 한도 초과 시 사용자 안내 메시지 구현 + 자동 차단 메커니즘
BE	[모니터링 알람] 일일 토큰 사용량 임계치 (80%) 초과 시 알림 + 자동 차단 (서비스 전체 + 사용자별 비용 cap)
BE	[부업 가이드 페이지 BE+FE] 검색 API + 업종별 카테고리 + 가이드라인 콘텐츠 노출 FE
BE	[부업 시작 전 실패 조심 안내 FE 연동] AI 로직 기반 성공 요인 부족 감지 + 유사 실패사례 연결 FE
BE	[브랜드 컬러 FE 전체 적용] PD 확정 컬러 시스템 전체 서비스 일괄 적용
BE	[전체 기능 통합] 1~4주차 + 에이전트 A·B·C 모든 기능 통합 및 End-to-End 동작 확인

파트	과업
BE	[디자인 QA 수정 반영] PD 수정 리스트 처리
BE	[LangSmith 트레이싱 검증] 운영 환경에서 ReAct 추론 과정 정상 트레이싱 확인

 **베타테스트 4회** — 6/20(금) 배포 후 진행 | 설문 기간: ~6/22(일) 밤 | 담당: PD

 **베타테스트 4회 설문** — 부업 가이드 + 브랜드 디자인 + 전체 완성도 점검

섹션	문항
1. 부업 가이드 페이지	Q1. 원하는 부업의 가이드라인을 쉽게 찾을 수 있었나요? (1~5점)
	Q2. 가이드라인 내용이 실질적으로 도움이 되었나요? (1~5점)
	Q3. 부업 가이드 페이지에서 아쉬운 부분이 있었나요? (주관식)
2. 부업 시작 전 실패 조심 안내	Q4. 내 글 기반으로 "이런 실패 조심하세요" 안내가 유용하게 느껴지나요? (1~5점)
	Q5. 실제 부업 결정에 도움이 될 것 같나요? (1~5점)
3. 브랜드 디자인	Q6. 새로운 브랜드 컬러와 디자인이 사이드픽의 성격에 잘 맞나요? (1~5점)
	Q7. 이전 버전과 비교해 디자인이 얼마나 개선되었나요? (1~5점)
4. 재방문 / 추천 의향	Q8. 주변 지인에게 이 서비스를 추천하시겠습니까? (1~5점)
	Q9. 정식 출시 후 다시 이용할 의향이 있으신가요? (1~5점)
5. 버그 및 자유의견	Q10. 버그나 불편한 점이 있었다면 자유롭게 적어주세요. (주관식)

PD 보고서 포함 항목: 부업 가이드 만족도, 디자인 만족도, 추천 지수(NPS), 6주차 크리티컬 버그 목록

▼ 파트간 상세 협업 순서

- **PD:** 베타테스트 3회 보고서 → 팀장 전달 — **월요일 밤까지**
- **PD:** 부업 가이드 페이지 하이파이 → BE 전달 — **월요일 밤까지**
- **AI:** 부업 가이드 콘텐츠 + 부업 시작 전 실패 조심 로직 + 에이전트 C 시나리오 테스트 결과 → BE 전달 — **화요일 밤까지**
- **BE:** 브랜드 컬러 전체 적용 완료 → PD 검수 요청 — **화요일 밤까지**
- **PD:** 디자인 QA 수정 리스트 → BE 전달 — **목요일 밤까지**
- **팀장:** 전체 기능 시나리오 테스트 완료 → 버그 리스트 BE 전달 — **금요일 배포 전까지**
- **PD:** 베타테스트 4회 설문 배포 → 결과 수합 → 보고서 팀장 전달 — **6/23(화) 밤까지**

★ 6주차: 통합 QA + 고도화 마감 (6/22 ~ 6/25)

목표: 최종 QA·버그픽스 완료, 에이전트 C 운영 검증, 고도화 산출물 정리, 6/26 피벗 데이 준비 **최종 체크:** 6/25(목)까지 최종 배포 URL 안정화, 서비스 안정적으로 돌아가는 상태 확인

 6주차는 4일(6/22월~6/25목)입니다. 기능 추가 절대 금지. QA + 버그픽스 + 마감 정리만. 파일널 엑스포 및 최종 발표회는 7/14(월)이며 별도 준비 기간 (6/29~7/16)이 있습니다.

파트	과업
팀장	[고도화 산출물 정리] 작업 내역 정리, README.md 최신화 확인
팀장	[피벗 데이 준비] 6/26 피벗 데이를 위한 고도화 결과 요약 및 회고 준비
AI	[에이전트 C 토큰 사용량 최종 검증] 실제 운영 환경에서 일일 비용 확인, 이상 응답 점검
AI	[에이전트 C LangSmith 로그 정리] 추후 분석용 ReAct 추론 과정 로그 정리
AI	[내부 QA — AI 기능] 에이전트 A·B·C 최종 동작 확인, 동일 질문 일관성 점검, Plan B fallback 정상 동작 확인, 환각 검증
AI	[시연용 답변 캐시 최종 검증] 4~5개 시연 질문 정확한 답변 캐시 확인 + 라이브 시연 백업 답변 준비
PD	[베타테스트 4회 보고서 전달] 5주차 설문 결과 정리 → 팀장 전달 (월요일 밤까지)
PD	[내부 QA 리포트 작성] 전체 화면 최종 디자인 QA, 크리티컬 버그 목록 → 팀장 전달
PD	[피벗 데이 준비] 고도화 전후 디자인 비교, 베타테스트 결과 요약 자료 준비
BE	[최종 버그 수정] 5주차 버그 리스트 처리 (크리티컬 우선)
BE	[배포 안정화] 최종 퍼블릭 URL 안정화, README.md 최신화
BE	[운영 토큰 모니터링 대시보드 최종 점검] 실제 운영 환경 토큰 사용량 정상 모니터링 확인
BE	[큐잉 시스템 최종 검증] 동시 사용자 N명 부하 테스트 (목표: 10명 동시 처리)
BE	[PII 마스킹 검증] 챗봇 로그 / DB 저장 마스킹 정상 동작 확인
BE	[피벗 데이 준비] 고도화 기간 기술 스택 변경 및 주요 구현 내역 정리

 **베타테스트 5회 (내부 QA)** — 6/22(월)부터 시작 | 담당: PD/팀장

▼ 파트간 상세 협업 순서

- **PD:** 베타테스트 4회 보고서 → 팀장 전달 — **6/22(월) 밤까지**
- **BE:** 최종 버그 수정 완료 → 팀장 확인 요청 — **6/23(화) 밤까지**
- **AI:** 에이전트 C 토큰 사용량 최종 검증 결과 + 환각 검증 결과 → 팀장 공유 — **6/23(화) 밤까지**
- **PD:** 내부 QA 리포트 → 팀장 전달 — **6/24(수) 밤까지**
- **전체:** 고도화 산출물 최종 정리 완료 — **6/25(목)**

6. 🎯 6/26(목): 피벗 데이

고도화 6주 결과를 바탕으로 서비스 방향성 점검 및 런칭 전략 논의

7. 📅 이후 일정 (추후 계획 예정)

기간	내용
6/29 ~ 7/16	서비스 런칭 및 실사용자 확보, 파이널 엑스포 준비
7/14(월)	파이널 엑스포 및 최종 발표회 (라이브 발표)
v2.1 예정	에이전트 D (프로액티브 알림) — 런칭 후 사용자 데이터 누적 후 진행

8. 📅 전체 타임라인 요약

주차	기간	팀장	AI	PD	BE
1주차	5/18~5/24	고도화 기획 확정 / 가이드형 글쓰기 기획 / 부업 가이드 구조 기획 / C Tool 확정 + Plan B + 라우팅 설계 / LangSmith 셋업	성공사례 크롤링 / 데이터 항목 확정 / Mock 모드 구현 / 시스템 프롬프트 v1 + 환각 방지 룰	브랜드 컬러 / 전체 로우파이 / 설문 배포	DB 스키마 전체 / OAuth 설계 / API 목록 / 환경 변수 분리 / 큐잉·가드레일 인프라 / 토큰 모니터링
2주차 	5/25~5/31	실패→성공 버튼 FE	성공사례 데이터 정제 / 예시 텍스트 완성	회원가입·소셜·마이페이지·가이드형 글쓰기 하이파이 / 베타1	소셜 로그인 3종 / 회원가입 상세항목 / 마이페이지 / 북마크·공감 / 내 글 수정 / 가이드형 글쓰기 FE / PII 마스킹
3주차	6/1~6/7	성공사례 분석글 방향 기획	그래프 데이터 가공 / 성공사례 AI 분석글 초안 / 에이전트 B 자기검증 (환각 방지) / 에이전트 A AI 로직	통계·그래프·히스토리·검색·유사사례·질문카드 디자인 / 베타2	통계+실패요인TOP3 / 히스토리 / 그래프 FE / 사례 검색 / 유사사례 좌우분할 / 카드 FE / 에이전트 A API 설계 / FAISS 5~10분 배치
4주차 	6/8~6/14	SNS 카드 기획	에이전트 C (Tool 2개 + 토큰 관리 + 스트리밍 + 모델 비교 + 캐싱 + 라우팅 + 프롬프트 분리) / 성공사례 분석글 완성 / 부업 시작 전 실패 조심 로직 설계 (성공 요인 부족 + 유사 실패사례 연결)	에이전트 C UX (로딩·투명성) / SNS·FAB·사진·알림 디자인 / 베타3	에이전트 A FE+BE / 에이전트 C API + Plan B + 가드레일 (입력+출력+화이트리스트) + case_id 검증 + 큐잉 + 토큰 대시보드 / 성공사례 / SNS / FAB (글 작성 중 비활성화) / 좋아요·댓글 알림 / 사진 첨부 / 프로필 사진
5주차	6/15~6/21	브랜드 컬러 FE / 전체 시나리오 테스트	C 50개 시나리오 테스트 + 비용 시뮬 + Plan B 검증 + 환각 검증 + 모델 결정 / 부업 가이드 콘텐츠 / 부업 시작 전 실패 조심 로직 완성 (성공 요인 부족 → 유사 실패사례 연결) / 시연 답변 캐싱	부업 가이드 하이파이 / 전체 디자인 QA / 베타4	C 토큰 한도 적용 + 모니터링 알람 + 자동 차단 / 부업 가이드 BE+FE / 실패 조심 FE 연동 / 브랜드 컬러 전체 적용 / 전체 통합 / LangSmith 검증
6주차 	6/22~6/25	산출물 정리 / 피벗 데이 준비	C 토큰 최종 검증 + LangSmith 로그 정리 / 환각 검증 / 시연 답변 캐싱 최종 검증 / AI 내부 QA	베타5 (내부 QA) / QA 리포트 / 피벗 데이 준비	최종 버그 수정 / 배포 안정화 / 운영 토큰 대시보드 최종 / 큐잉 부하 테스트 / PII 검증

주차	기간	팀장	AI	PD	BE
 피벗 데이	6/26(목)	고도화 결과 회고 및 런칭 전략 논의			
 파이널	7/14(월)	파이널 엑스포 및 최종 발표회 (라이브 발표)			
 v2.1	런칭 후	에이전트 D (프로액티브 알림) — 사용자 데이터 누적 후 진행			

9. 🎓 AI 강사님 자문 결과 + 잔여 확인 항목

✅ 확정된 의사결정 (v6.1 반영)

- **모델 선택**: Sonnet 단일 모델 (성능 + 컨텍스트 일관성 우선)
- **환각 위험 대응**: 자기검증 루프 + 시스템 프롬프트 환각 방지 룰 + case_id 인용 강제 + 응답 검증 6중 안전장치

🕒 4주차 50개 시나리오 테스트 후 최종 확정

1. **max_iterations 최적값** (5 vs 7 vs 그 외)
2. **Sonnet 단일 모델 환각 빈도** 실측 (목표: 자기검증 적용 후 < 3%)

10. 📋 핵심 변경 사항 (v5 → v6 → v6.1)

영역	v5	v6	v6.1
max_iterations	3 강제	7 (50개 테스트 확정)	동일
응답 타임아웃	15초	30초 + 스트리밍 응답	동일
토큰 한도	일일 10,000 (모든 사용)	10,000 + 하이브리드 라우팅	동일
모델 선택	Haiku 추론 + Sonnet 응답 (단일 안)	비교 테스트 후 결정	Sonnet 단일 확정 + 환각 방지 6중 안전장치 ⭐
Plan B 트리거	"실패 시" 모호	5가지 조건 명확히 정의	동일
Tool 실패 처리	미정	재시도 1회 + Plan B	동일
대화 방식	미정	단일턴 + 사용자 안내	동일
한국어 튜닝	미명시	시스템 프롬프트 (Section 분리) + Tool 설명 + 50개 시나리오	동일
환각 방지	미명시	미명시	6중 안전장치 (자기검증/환각 룰/case_id 인용/화이트리스트/캐

영역	v5	v6	v6.1
			시/신뢰도 표시) ★
캐시 전략	Prompt Caching	+ DB 답변 캐시 (통계 7d / 사례 24h)	동일
자동 차단	없음	80% 자동 차단 / 100% Plan B만	동일
시연 안정성	미명시	4~5개 질문 사전 캐싱	동일
동시성	없음	BE 큐잉 + 대기 UX	동일
가드레일	MVP 글 작성에만	챗봇 입력+출력 + 카테고리 화이트리스트	+ case_id 인용 검증 ★
비회원 정책	미정	챗봇 비활성화	동일
에이전트 B	모든 분석	신뢰도 < 0.7 발동 + 재생성 1회 + 캐싱	동일 (환각 방지 핵심 안전장치 강조)
입력 길이	미정	500자 제한	동일
FAISS 업데이트	미정	5~10분 배치	동일
A vs C 흐름	미정	글 작성 중 FAB 비활성화	동일
PII 보호	미정	자동 마스킹	동일
에러 로깅	미정	LangSmith 무료 티어	동일
모델 ID	하드코딩	환경 변수 분리 (CLAUDE_MODEL)	동일
프롬프트 관리	미정	Git + .md 파일 + 환경 변수 선택	동일
테스트 비용	미정	Mock → Haiku → Sonnet 3단 전략 + 일일 한도 \$5	동일
타임존	미정	KST 자정 리셋 + 사용자 노출 KST	동일
시연 영상	미정	고도화 영상 새로 제작	동일
4주차 부업 시작 전 실패 조심 안내	성공 요인 부족 감지 + 유사 실패사례 연결 로직	(실수로 유사 실패사례 누락)	유사 실패사례 연결 로직 복원 ★

Sidepick 고도화 개발단계 전체 계획 v6.1